

CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
República de Colombia

PLAN DE PRUEBAS
Sistema de Auditoría Inteligente — SAI-CGN
PP-SAI-CGN-001 | v1.0 | Fase de Pruebas — SAI-CGN

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Auditoría Inteligente — SAI-CGN
Código del documento	PP-SAI-CGN-001
Versión	1.0
Fecha de elaboración	15 de septiembre de 2025
Fase del proyecto	Fase 5 — Pruebas
Elaborado por	QA Lead — Equipo SAI-CGN
Revisado por	Mauricio Torres — Líder de Proyecto
Aprobado por	Laura Rodríguez — Subdirectora de Sistemas CGN
Documentos base	ERS v1.0 · HU v1.0 · Matriz de Trazabilidad v1.0
Clasificación	Documento Interno Restringido

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente Plan de Pruebas establece la estrategia, el alcance, los recursos, el cronograma y los criterios de entrada y salida para todas las actividades de verificación y validación del Sistema de Auditoría Inteligente SAI-CGN. Es el documento rector de la fase de Pruebas y de él se derivan los Casos de Prueba, el Informe de Pruebas de Rendimiento y el Informe del Pentest.

Su objetivo es garantizar que el sistema cumple la totalidad de los 36 requisitos funcionales y los 17 requisitos no funcionales definidos en la ERS v1.0, antes de ser presentado al cliente para su aprobación formal y posterior despliegue en producción.

1.2 Alcance de las pruebas

Las pruebas cubren la totalidad de los ocho módulos del SAI-CGN:

- M01 — Gestión de Usuarios y Roles
- M02 — Ingesta y Procesamiento de Datos
- M03 — Motor de Análisis con IA
- M04 — Asistente Conversacional (RAG)
- M05 — Gestión de Auditorías
- M06 — Generación de Informes
- M07 — Trazabilidad y Hallazgos
- M08 — Seguridad y Auditoría del Sistema

Quedan FUERA del alcance de este plan: el código fuente de los sistemas legacy (SECOP II, CHIP, SIRECI), la infraestructura de red de la CGN y los procesos de negocio de auditoría no soportados por el sistema.

1.3 Documentos de referencia

Documento	Código	Versión	Relación con este plan
Especificación de Requisitos de Software	ERS-SAI-CGN-001	v1.0	Fuente principal de los criterios de prueba (RF y RNF)
Historias de Usuario	HU-SAI-CGN-001	v1.0	Criterios de aceptación por historia (DoD)
Matriz de Trazabilidad	MT-SAI-CGN-001	v1.0	Identificadores CP-01 a CP-36 y CP-R01 a CP-R17
Gestión de Cambios	GCR-SAI-CGN-001	v1.0	Proceso RFC aplicable si se detectan cambios durante pruebas
Acta de Levantamiento	AL-SAI-CGN-001	v1.0	Contexto y compromisos de los stakeholders

2. TIPOS DE PRUEBA Y ESTRATEGIA

La estrategia de pruebas del SAI-CGN adopta un enfoque de pirámide de pruebas, ejecutando primero las pruebas de menor granularidad (unitarias) y avanzando progresivamente hacia las de mayor cobertura funcional (UAT). Todos los tipos de prueba son obligatorios.

Tipo de prueba	Objetivo	Módulos	Herramienta	Responsable	Criterio de éxito
Pruebas Unitarias	Verificar que cada componente de código funciona aisladamente	Todos (M01–M08)	Jest / PyTest	Desarrolladores	Cobertura ≥ 80% (RNF-15)
Pruebas de Integración	Verificar los flujos entre módulos y con sistemas externos	M02, M03, M04, M05, M06, M07	Postman / Cypress	QA Lead	0 errores bloqueantes en flujos críticos
Pruebas de Rendimiento	Verificar SLA de tiempo de respuesta y concurrencia	M03, M04, todos	JMeter / Locust	QA Lead	RNF-01 al RNF-04 cumplidos al 100%
Pruebas de Seguridad (Pentest)	Identificar vulnerabilidades de seguridad explotables	M01, M08 y APIs	Empresa externa certificada	Externo + Oficial Seguridad CGN	0 vulnerabilidades críticas abiertas (RNF-11)
Pruebas de Regresión	Verificar que cambios aprobados no rompen funcionalidad existente	Todos	Jest / Cypress (automatizado)	QA Lead	100% de casos de regresión en verde
Pruebas de Accesibilidad	Verificar cumplimiento WCAG 2.1 AA	M01, M05, M06, M07	axe / Lighthouse	QA Lead	0 violaciones de nivel A o AA (RNF-12)
Pruebas de Aceptación (UAT)	Validar el sistema con usuarios reales de la CGN	Todos	Sistema en staging	Audidores CGN + QA Lead	Prueba piloto 10 días sin incidentes bloqueantes

3. CRITERIOS DE ENTRADA Y SALIDA

3.1 Criterios de entrada a la fase de Pruebas

Las siguientes condiciones deben cumplirse antes de iniciar cualquier actividad de prueba:

1. El sistema ha completado el Sprint 6 de desarrollo y está desplegado en el ambiente de staging.
2. Los 36 RF y 17 RNF de la ERS v1.0 han sido implementados y entregados por el equipo de desarrollo.
3. Los 53 casos de prueba (CP-01 a CP-36 y CP-R01 a CP-R17) están documentados y revisados.
4. El ambiente de staging replica fielmente la infraestructura de producción de la CGN.
5. Los datos de prueba anonimizados han sido cargados y validados en el ambiente de staging.
6. El equipo de QA tiene acceso completo al sistema con todos los roles disponibles.

3.2 Criterios de salida de la fase de Pruebas

Las siguientes condiciones deben cumplirse para dar por finalizada la fase de Pruebas y presentar los resultados al cliente:

7. Cobertura de pruebas unitarias $\geq 80\%$ en todos los módulos (RNF-15).
8. 0 defectos de severidad Crítica o Alta abiertos al cierre de la fase.
9. Los SLA de rendimiento (RNF-01 al RNF-04) cumplidos al 100% bajo condiciones de carga máxima.
10. El Informe de Pentest emitido sin vulnerabilidades críticas abiertas (RNF-11).
11. La prueba piloto UAT de 10 días completada con satisfacción del usuario $\geq 4.0/5.0$.
12. Los cinco documentos de la fase de Pruebas elaborados, revisados y listos para presentar al cliente.

Regla de oro: Ningún defecto de severidad Crítica o Alta puede quedar abierto al momento de presentar los resultados al cliente para aprobación. Los defectos de severidad Media deben tener plan de remediación documentado y aprobado.

4. CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS

Severidad	Descripción	Tiempo máximo de resolución	¿Bloquea el avance?
Crítica	El sistema falla completamente o un RF de prioridad Alta no funciona. Riesgo de pérdida de datos o brecha de seguridad.	24 horas	SÍ — detiene todas las pruebas
Alta	Una funcionalidad principal no opera correctamente pero existe workaround temporal.	48 horas	SÍ — detiene las pruebas del módulo afectado
Media	Una funcionalidad secundaria no opera correctamente o el comportamiento difiere del esperado sin workaround.	5 días hábiles	NO — las pruebas continúan
Baja	Problema de usabilidad, presentación o inconsistencia menor sin impacto funcional.	15 días hábiles	NO — se corrige antes del go-live

5. AMBIENTE DE PRUEBAS

Componente	Especificación	Responsable de aprovisionamiento
Servidor de aplicaciones	4 vCPU · 16 GB RAM · 500 GB SSD — Docker + Kubernetes	Subdirección de Sistemas CGN
Base de datos	PostgreSQL 15 con réplica de solo lectura — cifrado AES-256	Subdirección de Sistemas CGN
Motor de IA	Servidor GPU NVIDIA A10G — modelos ML desplegados localmente	Equipo Proveedor
LLM / RAG	Modelo LLM open-source desplegado en infraestructura CGN (soberanía de datos)	Equipo Proveedor
Herramienta de pruebas de carga	JMeter 5.6 / Locust 2.x — instalados en servidor independiente	QA Lead
Datos de prueba	Dataset anonimizado de auditorías CGN 2022-2024 (entregado en Sprint 1)	Analista de Datos CGN
Integraciones externas	Conectores a sandbox de SECOP II, CHIP y SIRECI en modo de prueba	Subdirección de Sistemas CGN
Herramienta de Pentest	Kali Linux + Burp Suite Pro — empresa externa certificada	Oficial de Seguridad CGN

6. CRONOGRAMA DE LA FASE DE PRUEBAS

Semana	Período	Actividad principal	Tipo de prueba	Entregable
Sem 1	Sep 15 – 19, 2025	Preparación del ambiente, carga de datos de prueba, revisión de casos de prueba	Preparación	Ambiente de staging operativo
Sem 2	Sep 22 – 26, 2025	Ejecución pruebas unitarias M01, M02, M08	Unitarias	Informe parcial cobertura M01/M02/M08
Sem 3	Sep 29 – Oct 3, 2025	Ejecución pruebas unitarias M03, M04, M05, M06, M07	Unitarias	Informe de Pruebas Unitarias completo
Sem 4	Oct 6 – 10, 2025	Pruebas de integración entre módulos y con APIs externas	Integración	Reporte de integración
Sem 5	Oct 13 – 17, 2025	Pruebas de rendimiento y carga (JMeter / Locust)	Rendimiento	Informe de Pruebas de Rendimiento
Sem 6	Oct 20 – 24, 2025	Ejecución del Pentest por empresa externa	Pentest	Informe preliminar de Pentest
Sem 7	Oct 27 – 31, 2025	Corrección de defectos críticos y altos. Pruebas de regresión	Regresión	Matriz de regresión actualizada
Sem 8	Nov 3 – 7, 2025	Prueba piloto UAT con auditores CGN (días 1-5)	UAT	Reporte parcial UAT
Sem 9	Nov 10 – 14, 2025	Prueba piloto UAT con auditores CGN (días 6-10). Cierre	UAT	Informe UAT completo
Sem 10	Nov 17 – 21, 2025	Presentación de resultados al cliente. Aprobación formal	Cierre	Acta de aprobación firmada

7. EQUIPO DE PRUEBAS Y RESPONSABILIDADES

Rol	Nombre	Responsabilidades principales
QA Lead	Por asignar — Proveedor	Planificar, coordinar y ejecutar todas las pruebas. Elaborar los 5 documentos de la fase. Reportar defectos y hacer seguimiento.
Desarrollador Senior (Backend)	Carolina Vega — Proveedor	Ejecutar y reportar pruebas unitarias del backend. Corregir defectos en el código.
Científico de Datos	Sebastián Ríos — Proveedor	Ejecutar pruebas específicas del motor de IA (RF-11 al RF-16). Validar métricas del modelo.
Líder de Proyecto	Mauricio Torres — Proveedor	Supervisar el proceso. Gestionar RFC si se detectan cambios. Presentar resultados al cliente.
Analista de Datos CGN	Ángela Suárez — CGN	Proveer datos de prueba. Validar resultados del motor IA desde la perspectiva del dominio.
Oficial de Seguridad CGN	Ramón Castellanos — CGN	Coordinar el Pentest con la empresa externa. Revisar y aprobar el Informe de Pentest.
Auditores de Campo CGN	Valentina Cruz + 2 auditores adicionales — CGN	Participar en la prueba piloto UAT durante 10 días hábiles.
Auditor Líder Senior CGN	Jorge Patiño — CGN	Supervisar la UAT. Validar informes generados. Firmar el Acta de Aprobación UAT.

8. RIESGOS DE LA FASE DE PRUEBAS

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
RP-01	Ambiente de staging no disponible a tiempo por retrasos del área de TI CGN	Media	Alto	Solicitud formal con 30 días de anticipación. Plan B: pruebas locales en contenedores del proveedor.
RP-02	Datos de prueba insuficientes o con mala calidad para entrenar/probar el modelo de IA	Media	Alto	Proceso de limpieza de datos iniciado en Sprint 1. Dataset de respaldo sintético como alternativa.
RP-03	Empresa de Pentest no disponible en las fechas programadas	Baja	Alto	Contratación con 60 días de anticipación. Identificar empresa alternativa de respaldo.
RP-04	Alto volumen de defectos críticos que retrasen el cronograma de pruebas	Media	Alto	Pruebas unitarias rigurosas en desarrollo (TDD). Revisiones de código entre pares en cada sprint.
RP-05	Resistencia de los auditores CGN a participar en la UAT	Baja	Medio	Plan de gestión del cambio. Capacitación previa a la UAT. Sesiones cortas de máximo 2 horas diarias.
RP-06	Rendimiento del motor de IA inferior al SLA en condiciones de carga real	Media	Alto	Optimización del modelo en Sprint 5. Pruebas de carga incrementales desde la Semana 4.

9. APROBACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS

Los suscritos aprueban la estrategia, el alcance y el cronograma de pruebas definidos en el presente documento para el proyecto SAI-CGN.

Nombre y cargo	Rol	Firma	Fecha
QA Lead — Proveedor	Elaboró		/ /
Mauricio Torres — Líder de Proyecto	Revisó		/ /
Laura Rodríguez — Subdirectora de Sistemas CGN	Aprobó		/ /
Carlos Martínez — Director de Control Fiscal	Aprobó		/ /